Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Ciência da Computação
Banco de Dados

SQL - parte 2

Prof. Nilton

nilton@comp.uems.br

Sintaxe do comando SELECT

SELECT <lista de campos>

FROM <lista de tabelas>

[WHERE <condição>]

[GROUP BY <campos que definem o grupo>

[HAVING <condição sobre a função de grupo>]]

[ORDER BY <campos do resultado da consulta>]

Comparação de substrings

O operador LIKE permite a comparação com partes de uma string usando coringas “%” ou “_”.

```
SELECT * FROM Empregado WHERE ender LIKE “R X”
```

- R X

```
SELECT * FROM Empregado WHERE ender LIKE “%da Silva”
```

- Antonieta da Silva, da Silva

```
SELECT * FROM Empregado WHERE ender LIKE “C%”
```

- Ceará, Comendador

```
SELECT * FROM Empregado WHERE ender LIKE “%da%”
```

- Manoel da Costa, da Costa e Silva, R Hilda

Comparação de substrings

O operador LIKE permite a comparação com partes de uma string usando coringas “%” ou “_”.

```
SELECT * FROM Empregado WHERE ender LIKE “Star ----”
```

- Star Wars, Star Trek

```
SELECT * FROM Empregado WHERE ender LIKE “Star ---- %”
```

- Star Wars 2018

```
SELECT * FROM Empregado WHERE ender LIKE “%rly%” || “%ill%”
```

- Beverly Hills Cop, Praias de Beverly Hills

Operadores de conjunto – UNION (união), EXCEPT (diferença), INTERSECT (interseção)

Primeiro nome e número de projeto que tenha um Silva como último nome que trabalha no projeto ou é chefe do departamento que controla o projeto''

$$Prj(nproj, numdep) \leftarrow \pi_{numproj,\ ndep}(Proj)$$

$$\pi_{nominic,\ nproj}(\sigma_{nomefim='Silva'}(Empreg) \bowtie_{numat=numemp} Trab)) \cup$$
$$\pi_{nominic,\ nproj}(Prj \bowtie Dep \bowtie_{nchefe=numat} (\sigma_{nomefim='Silva'}(Empreg)))$$

```
(SELECT nominic, nproj AS numproj
 FROM   TrabalhaEm, Empregado
 WHERE  numemp = numat AND nomefim = 'Silva')
UNION
(SELECT nominic, numproj
 FROM   Projeto, Departamento, Empregado
 WHERE  ndep = numdep AND nchefe = numat AND
        nomefim = 'Silva');
```

Consultas aninhadas ou subconsultas

Forma alternativa de especificar consultas envolvendo relacionamentos entre tabelas.

Otimização

- Filtragens prévias de dados na subconsulta
  - Apenas tuplas/atributos de interesse são combinados com dados da(s) tabela(s) da consulta externa

Cláusulas

- nome_atributo [NOT] IN (consulta_SQL)
- nome_atributo [< | <= | > | >= | <> | !=] ANY (consulta_SQL)
- nome_atributo [< | <= | > | >= | <> | !=] ALL (consulta_SQL)
- nome_atributo [NOT] EXISTS (consulta_SQL)

Subconsultas que produzem valor escalar

A subconsulta produz apenas um elemento como resultado, para comparação de elemento-elemento.

```
select lista_atributos
from tabela1 [, ...]
where atributo_ou_expressão
  [=|<|<=|>|>=|<>|!=] (consulta_SQL com um
  único elemento)
```

Relacione os funcionários que têm salário maior que o funcionário de CPF 999.999.999-99.

```
SELECT nome
FROM   Funcionario
WHERE salario > (
      SELECT salario
      FROM   Funcionario
      WHERE cpf = 99999999999
);
```

O operador IN

Compara um valor *v* com um conjunto (ou multiconjunto) de valores *V* e avalia como verdadeiro se *v* for um dos elementos de *V*. Caso contrário, avalia falso.

Para comparar elemento-conjunto. Devem ser compatíveis.

```
select lista_atributos
from tabela1 [...]
where atributo_ou_expressão [NOT] IN
(consulta_SQL)
```

Subconsultas - IN

Relacione os códigos das locações e os nomes dos clientes que as fizeram para contas de locação que estão vencendo hoje

```
SELECT idloc, nomecli
FROM   Cliente NATURAL JOIN Locacao
WHERE idct IN (
      SELECT idct
      FROM   Conta
      WHERE  dtvenc = SYS_DATE()
);
```

Nomes dos empregados que não têm dependentes

$$\pi_{\text{nominic, nomefim}}(\text{Empreg}) - \pi_{\text{nominic, nomefim}}(\text{Empreg} \bowtie_{\text{numat=numemp}} \text{Depen})$$

```
SELECT nominic, nomefim
FROM   Empregado
WHERE numat not IN (
      SELECT numemp
      FROM   Dependente
);
```

Qual o resultado do seguinte SELECT ?

```
SELECT DISTINCT numemp
FROM TrabalhaEm
WHERE (nproj, horas) IN  (
        SELECT nproj, horas
        FROM TrabalhaEm
        WHERE numemp = '1234'
);
```

Subconsultas – ANY

Para comparação de elemento-conjunto.

Testa se um valor é >, <, =, ... que algum valor de um conjunto.

```
select lista_atributos
from tabela1 [, ...]
where atributo_ou_expressão [=|<|<=|>|>=|<>|!=] ANY
(consulta_SQL)
```

Subconsultas – ANY

Encontrar nomes dos empregados cuja data de nascimento é posterior à de algum empregado do departamento 5

```
SELECT nominic, nomint, nomefim
FROM   Empregado
WHERE  dtnasc > ANY (
       SELECT dtnasc
       FROM   Empregado
       WHERE  ndepto = 5
);
```

Subconsultas – ALL

Para comparação de elemento-conjunto.

Testa se um valor é >, <, =, ... que todos valores de um conjunto.

```
select lista_atributos
from tabela1 [, ...]
where atributo_ou_expressão [=|<|<=|>|>=|<>| !=]
  ALL(consulta_SQL)
```

Subconsultas – ALL

Encontrar nomes dos clientes com data de admissão máxima

```
SELECT nomecli
FROM   Cliente
WHERE  dtadm >= ALL (
       SELECT dtadm
       FROM   Cliente
);
```

Nome dos empregados cujo salário é maior do que o salário de todos os empregados do departamento 5

```
SELECT nominic, nomint, nomefim
FROM Empregado
WHERE salario > ALL (
                SELECT salario
                FROM Empregado
                WHERE ndepto = 5
);
```

EXISTS

Quantificador existencial do cálculo relacional

- Testa se um predicado é V ou F na subconsulta
- Para cada tupla da consulta externa a ser analisada, a subconsulta é executada (consulta correlacionada).

Se EXISTS retornar verdadeiro - não vazia. Se EXISTS retornar falso - vazia

```
select lista_atributos
from tabela1 [, ...]
where [NOT] EXISTS (consulta_SQL)
```

Subconsultas - EXISTS

Relacione os nomes dos clientes que estão em atraso na devolução das fitas que locaram.

```
SELECT nomecli
FROM   Cliente
WHERE  EXISTS (
       SELECT *
       FROM   Locacao
       WHERE  idcli = Cliente.idcli
       AND dtdevolprev < SYS_DATE()
       AND dtdevolreal IS NULL
);
```

Nomes dos chefes de departamento que têm pelo menos um dependente

$$\pi_{\text{nominic, nomefim}} (\text{Dep} \bowtie_{\text{nchefe=numat}} (\text{Empreg} \bowtie_{\text{numat=numemp}} \text{Depen}))$$

```
SELECT  nominic, nomefim
FROM    Empregado
WHERE EXISTS (
      SELECT *
      FROM   Dependente
      WHERE  numat = numemp)
  AND EXISTS (
      SELECT  *
      FROM    Departamento
      WHERE   numat = nchefe);
```

Nomes dos empregados que não têm dependentes

$$\pi_{\text{nominic, nomefim}}(\text{Empreg}) - \pi_{\text{nominic, nomefim}}(\text{Empreg} \bowtie_{\text{numat=numemp}} \text{Depen})$$

```
SELECT nominic, nomefim
FROM   Empregado
WHERE NOT EXISTS (
      SELECT *
      FROM   Dependente
      WHERE  numat = numemp
);
```

Nome dos empregados que trabalham em projetos controlados pelo mesmo departamento em que estão lotados

```
SELECT e.nominic, e.nomint, e.nomefim
FROM  Empregado AS e
WHERE EXISTS (
      SELECT p.*
      FROM Projeto AS p, TrabalhaEm AS t
      WHERE p.ndep=e.ndepto AND t.numemp=
      e.numat AND t.nproj = p.numproj
);
```

A função UNIQUE(Q)

Função booleana

Parâmetro: consulta em SQL

Retorna Verdadeiro se duplicidade de tuplas não são encontradas como resultado da consulta Q

Empregados que trabalham em apenas um projeto

```
SELECT *
FROM  Empregado AS e
WHERE UNIQUE(
      SELECT t.numemp
      FROM TrabalhaEm AS t
      WHERE e.numat = t.numemp
);
```

Funções Agregadas

SQL possui as seguintes funções agregadas:
SUM, COUNT, MIN, MAX e AVG

COUNT

Conta o número de tuplas resultante da consulta.

SUM, MIN, MAX e AVG

aplicadas sobre um conjunto de valores

Soma de todos os salários dos empregados

$$\gamma_{SUM(sal) \rightarrow sum_sal}(Empreg)$$

```
SELECT      SUM(sal)
FROM        Empreg
```

Número de empregados

$$\gamma_{COUNT(*) \rightarrow ct_emp}(Empreg)$$

```
SELECT      COUNT(*)
FROM        Empreg
```

Maior salário entre os empregados

$$\gamma_{MAX(sal) \rightarrow max_sal}(Empreg)$$

```
SELECT      MAX(sal)
FROM        Empreg
```

Considerando todos os empregados, selecionar a soma de todos os salários, o maior e menor salários e a média dos salários

```
SELECT SUM(salario),
       MAX(salario),
       MIN(salario),
       AVG(salario)
FROM   Empregado;
```

Média dos salários dos empregados do Departamento de Pesquisa

```
SELECT AVG(salario)
FROM   Empregado, Departamento
WHERE  nomedep = 'Pesquisa' AND
       numdep = ndepto
```

Número de empregados do Departamento de Pesquisa

```
SELECT COUNT(*)
FROM   Empregado, Departamento
WHERE  nomedep = 'Pesquisa' and
       numdep = ndepto;
```

Número de diferentes salários da empresa

```
SELECT COUNT(DISTINCT salario)
FROM   Empregado;
```

Agrupamento

Em alguns casos necessitamos aplicar a função agregada em subgrupos de linhas

Média dos salários dos empregados por departamento

$$\gamma_{ndepto,\ AVG(sal) \rightarrow avg_sal}(Empreg)$$

```
SELECT      ndepto, AVG(sal)
FROM        Empreg
GROUP BY    ndepto;
```

Maior salário de um empregado por departamento

$$\gamma_{ndepto,MAX(sal) \rightarrow max_sal}(Empreg)$$

```
SELECT      ndepto, MAX(sal)
FROM        Empreg
GROUP BY    ndepto
```

Número de salário iguais dos empregados

$$\gamma_{sal,COUNT(*)\rightarrow ct_sal}(Empreg)$$

```
SELECT      sal, COUNT(*)
FROM        Empreg
GROUP BY    sal
```

A média dos salários e o número de empregados para cada departamento

```
SELECT ndepto, COUNT(*),
       AVG(salario)
FROM   Empregado
GROUP BY ndepto;
```

Para cada projeto o seu número, o seu nome e a quantidade de empregados que trabalham no projeto

```
SELECT numproj,  nomeproj, COUNT(*)
FROM   TrabalhaEm, Projeto
WHERE  nproj = numproj
GROUP BY numproj,  nomeproj;
```

Empregados que possuem mais de 2 dependentes

```
SELECT *
FROM  Empregado
WHERE ( SELECT COUNT(*)
        FROM Dependente
        WHERE numat = numemp)
 > 2;
```

Para cada projeto com mais de 5 empregados, buscar o número do projeto, o nome do projeto e o número de empregados que trabalham nele

```
SELECT numproj, nomeproj, COUNT(*)
FROM   Projeto, TrabalhaEm
WHERE  numproj = nproj
GROUP BY numproj, nomeproj
HAVING COUNT(*) > 5;
```

Junções

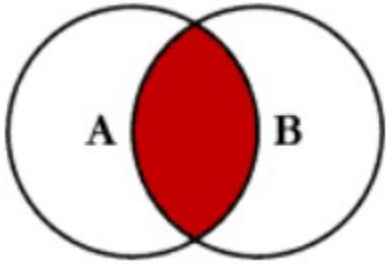
- CROSS JOIN
- NATURAL JOIN
- INNER JOIN ou JOIN
- OUTER JOIN
  - LEFT OUTER JOIN ou LEFT JOIN
  - RIGHT OUTER JOIN ou RIGHT JOIN
  - FULL OUTER JOIN ou FULL JOIN

CROSS JOIN

Simplesmente substitui a vírgula nas operações de junção (FROM). Se não houver condição de junção o resultado é produto cartesiano.

Relacione os nomes dos empregados e os nomes de seus dependentes.

```
SELECT e.nominic, d.depend
FROM   Empregado AS e CROSS JOIN
       Dependente AS d
WHERE e.numat = d.numemp
```

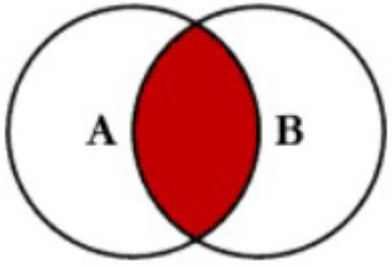


NATURAL JOIN

Serve para indicar uma junção natural, logo não é necessário indicar quais as colunas de junção. Elimina a duplicidade dos atributos de junção.

Relacione o nome e o endereço dos empregados que trabalham no departamento de informática.

```
SELECT nominic, ender
FROM   Empregado NATURAL JOIN
       Departamento AS Depto(nomedep,
       ndepto, nchefe, dtinchef)
WHERE  nomedep = 'Informática'
```

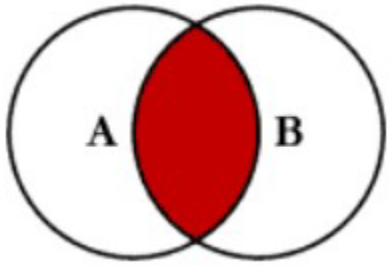


INNER JOIN ou JOIN

Forma mais comum de junção em que são especificadas as condições de junção usando a cláusula ON. Retorna as tuplas que satisfaçam as condições de junção.

Relacione os nomes dos empregados e os nomes de seus dependentes.

```
SELECT nominic, depend
FROM   Empregado INNER JOIN Dependente
       ON numat = numemp
```



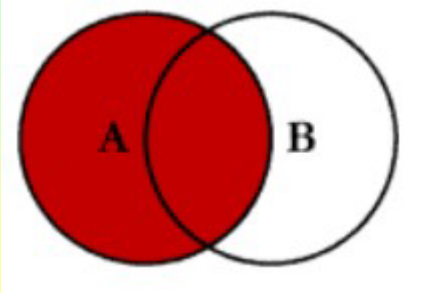

```
SELECT nominic, depend
FROM   Empregado JOIN Dependente
       ON numat = numemp
```

OUTER JOIN

Uma junção em que as tuplas de uma das relações aparecem no resultado mesmo que não tenham par na outra relação (com os atributos da outra relação preenchidos com valores nulos).

- **LEFT OUTER JOIN: As tuplas da relação do lado esquerdo aparecem mesmo não existindo correlação;**
- **RIGHT OUTER JOIN: As tuplas da relação do lado direito aparecem mesmo não existindo correlação;**
- **FULL OUTER JOIN: As tuplas de ambas relações aparecem mesmo não existindo correlação;**

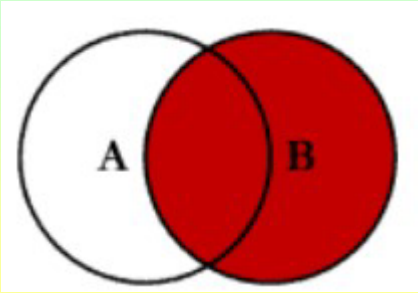
LEFT OUTER JOIN



Buscar o nome de todos os empregados. Se o empregado possuir dependentes, selecionar o nome e sexo de cada um dos seus dependentes

```
SELECT e.nominic, d.depend, d.sexo
FROM   Empregado AS e LEFT OUTER JOIN
       Dependente AS d ON e.numat = d.numemp
```

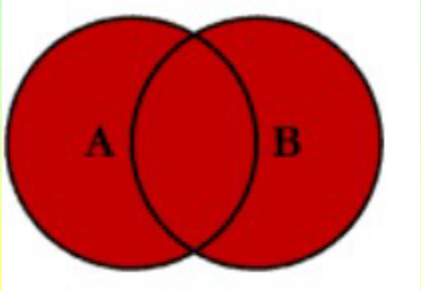
RIGHT OUTER JOIN



Buscar os departamentos e seus respectivos chefes, incluindo os departamentos que não tem chefe.

```
SELECT d.nomedep, e.nominic
FROM   Empregado AS e RIGHT OUTER JOIN
       Departamento AS d ON e.numat = d.nchefe
```

FULL OUTER JOIN



Buscar os departamentos e seus respectivos chefes, incluindo os departamentos que não tem chefe e os empregados que não são chefiam nenhum departamento.

```
SELECT d.nomedep, e.nominic
FROM   Empregado AS e FULL OUTER JOIN
       Departamento AS d ON e.numat = d.nchefe
```

Nomes dos empregados e nomes de seus supervisores diretos

$$Emp(empinic, empfim, nsup) \leftarrow \pi_{nominic,nomefim, nsup}(Empreg)$$

$$Sup(supinic, supfim, nsup) \leftarrow \pi_{nominic,nomefim, numat}(Empreg)$$

$$\pi_{empinic, empfim, supinic, supfim}(Emp \bowtie Sup)$$

```
SELECT einic, efim, sinic, sfim
FROM   Empregado(nominic, nomefim, nsuper) AS
       Emp(einic, efim, nsup) NATURAL JOIN
       Empregado(nominic, nomefim, numat) AS
       Sup(sinic, sfim, nsup);
```

Recuperar o nome do empregado e, se o empregado possuir supervisor, recuperar também o nome do seu supervisor imediato

```
SELECT e.nominic as IniEmp,
       e.nomefim as FimEmp,
       s.nominic as IniSup,
       s.nomefim as FimSup
FROM   Empregado e LEFT OUTER JOIN
       Empregado s
       ON e.nsuper = s.numat;
```

Para cada projeto localizado em Dourados selecionar o número do projeto, o número e o nome do chefe do departamento que controla o projeto

```
SELECT numproj, ndep, nominic
FROM   Projeto JOIN
       Departamento ON numdep=ndep
       JOIN Empregado ON nchefe=numat
WHERE  locproj = 'Dourados'
```

Views em SQL

- É uma tabela derivada de outras tabelas
- A derivação a partir de tabelas de base (física) ou outras *views* (virtuais)
- Útil em consultas com bastante freqüência
- Operações SQL
  - Atualização: única tabela (atualizável), varias tabelas (as vezes atualizável), funções de agregação (não são atualizáveis)

Views em SQL

CREATE VIEW <nome_visão> AS
<consulta SQL>

Empregado(nominic, nomint, nomefim, numat, dtnasc, ender, sexo, salario, nsuper, ndepto)
TrabalhaEm (numemp, nproj, horas)
Projeto (nomeproj, numproj, locproj, ndep)

Projetos alocados aos empregados.

```
CREATE VIEW V_PROJ_EMPR AS
SELECT *
FROM   Empregado, TrabalhaEm, Projeto
WHERE  numat=numemp AND nproj = numproj;
```

Views em SQL

Empregado(nominic, nomint, nomefim, numat, dtnasc, ender, sexo, salario, nsuper, ndepto)
TrabalhaEm (numemp, nproj, horas)
Projeto (nomeproj, numproj, locproj, ndep)

Projetos alocados aos empregados.

```
CREATE VIEW V_PROJ_EMPR(nominic, nomeproj, horas) AS
SELECT nominic, nomeproj, horas
FROM   Empregado, TrabalhaEm, Projeto
WHERE  numat=numemp AND nproj = numproj;
```

Link sobre SQL

https://www.w3schools.com/sql/default.asp